

Réaliser l'étude d'une fonction à la main et avec Geogebra

	Méthode	Exemple	Geogebra (Affiche / Calcul Formel)																																
1.	Définir la fonction f	Soit f définie sur $[-7 ; 3]$ par : $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 4$	$f(x) := x^3 + 3x^2 - 9x + 4$																																
1.	Calculer la fonction dérivée f'	$f'(x) = 3x^2 + 6x - 9$	$f'(x) \rightarrow 3x^2 + 6x - 9$																																
2.	Déterminer le signe de $f'(x)$	Calcul du discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac = 144 > 0$ Calcul des racines, $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = -3$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = 1$. $a = 3 > 0$ donc la parabole est tournée vers le haut. On fait un dessin pour trouver les signes. <table><tr><td>x</td><td>-7</td><td>-3</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>signe de $f'(x)$</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr></table>	x	-7	-3	1	3	signe de $f'(x)$	+	0	-	0	+	Factoriser ($f'(x)$) $\rightarrow 3.(x^2 + 2x - 3)$ Résoudre ($f'(x) = 0$) $\rightarrow \{x = -3, x = 1\}$ Résoudre ($f'(x) > 0$) $\rightarrow \{-3 > x, x > 1\}$ <table><tr><td>x</td><td>-7</td><td>-3</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>signe de $f'(x)$</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr></table>	x	-7	-3	1	3	signe de $f'(x)$	+	0	-	0	+										
x	-7	-3	1	3																															
signe de $f'(x)$	+	0	-	0	+																														
x	-7	-3	1	3																															
signe de $f'(x)$	+	0	-	0	+																														
4.	Calculer les images avec f	$f(-7) = (-7)^3 + 3 \times (-7)^2 - 9 \times (-7) + 4 = -129$ $f(-3) = (-3)^3 + 3 \times (-3)^2 - 9 \times (-3) + 4 = 31$ $f(1) = 1^3 + 3 \times 1^2 - 9 \times 1 + 4 = -1$ $f(3) = 3^3 + 3 \times 3^2 - 9 \times 3 + 4 = 31$	$f(-7) \rightarrow -129$ $f(-3) \rightarrow 31$ $f(1) \rightarrow -1$ $f(3) \rightarrow 31$																																
5.	Tableau de variations	<table><tr><td>x</td><td>-7</td><td>-3</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>signe de $f'(x)$</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr><tr><td>Variations de f</td><td>-129</td><td>31</td><td>-1</td><td>31</td></tr></table>	x	-7	-3	1	3	signe de $f'(x)$	+	0	-	0	+	Variations de f	-129	31	-1	31	<table><tr><td>x</td><td>-7</td><td>-3</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>signe de $f'(x)$</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr><tr><td>Variations de f</td><td>-129</td><td>31</td><td>-1</td><td>31</td></tr></table>	x	-7	-3	1	3	signe de $f'(x)$	+	0	-	0	+	Variations de f	-129	31	-1	31
x	-7	-3	1	3																															
signe de $f'(x)$	+	0	-	0	+																														
Variations de f	-129	31	-1	31																															
x	-7	-3	1	3																															
signe de $f'(x)$	+	0	-	0	+																														
Variations de f	-129	31	-1	31																															